

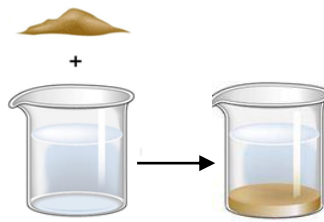
متوسطة : بلقصور عبد القادر	الميدان : المادة و تحولاتها
المستوى : السنة الأولى متوسط	المقطع : 3 حالات المادة و تغيراتها

الوحدة التعليمية : الخلائط	المدة : ساعتين
الكفاءة الختامية :	يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحويلات بالاستعانة بالنموذج الجببي للمادة.

الموارد المعرفية	معايير التقويم	السندات التعليمية المستعملة	العقبات المطلوب تخطيها
1 الخليط غير المتجانس والخليط المتجانس 2 فصل الخلائط غير المتجانسة	1 يميز بين مختلف الخلائط 2 يعرف كيف يفصل بين مكونات الخليط	بقول جافة - بيشر - ماء - رمل - ورق ترشيح - قمع - حامل - زيت - كبريت - برادة الحديد - ملون غذائي - سكر	1 صعوبة التمييز بين الماء الصافي و الماء النقي 2 اعتبار المحاليل المتجانسة خلائط

المراحل	نشاط الأستاذ	نشاط التلميذ
التقويم التشخيصي  الوضعية الجزئية  النشاط 1 	ما هي الحالات الثلاث لوجود المادة ؟ نص الوضعية : أثناء تناول وجبة العشاء , أعجب عيسى بطبق سلطة الفواكه , فأخبرته أمه أنها خليط من الفواكه . فما الذي قصده بالخليط ؟ وهل يعتبر الخليط جسما نقيا ؟ 1/- الخليط غير المتجانس النشاط 1 : أنواع الخلائط الغير متجانسة 1- الخليط صلب - صلب : نحضر بعض البقول الجافة و نخلطها معا في صحن واحد :  	- يسترجع بعض المفاهيم. - مناقشة شفوية واستقبال أجوبتهم - يقرؤون الوضعية جيدا - يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات.

- ينجزون التجارب المختلفون و
يسجلون ملاحظاتهم



2- الخليط صلب - سائل :

نضع كمية من الرمل في بيدشربه ماء
ونخلط جيدا ننتظر حتى يستقر المزيج

3- الخليط سائل - سائل :

نخلط حجمين احدهما الماء والأخر زيت في بيدشرونترك المزيج حتى
يستقر.

الملاحظة :



الخليط هو مزيج جسمين أو أكثر.

يمكن التمييز بالعين المجردة بين كل من الخليط :

- البقول الجافة المختلفة

- الماء - الرمل

- الماء - الزيت , فنقول أن هذا المزيج هو خليط غير متجانس.

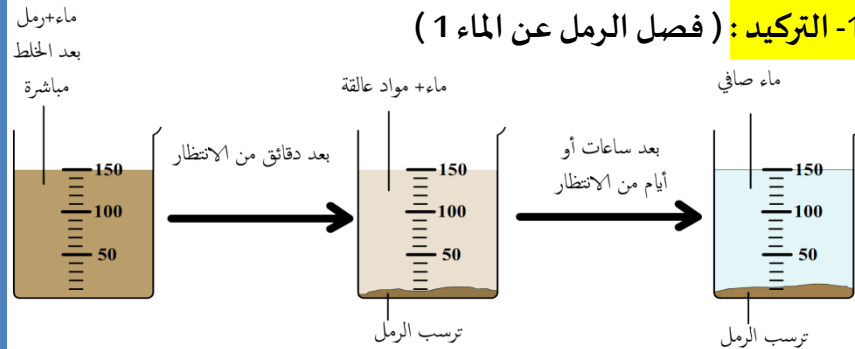


الخلاصة :

الخليط غير المتجانس هو الخليط الذي يمكن أن نميزين مكوناته
بالعين المجردة. أما الجسم النقي مكون من مادة واحدة متماثلة.

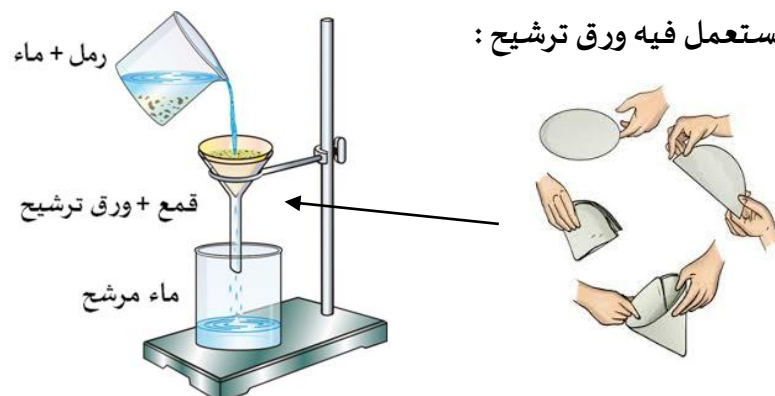
النشاط 2 : فصل مكونات الخلائط الغير متجانسة

1- التركيز : (فصل الرمل عن الماء 1)



2- الترشيح : (فصل الرمل عن الماء 2)

يقومون بالتجربة مع ملاحظة نزول
الماء الصاف وبقاء الرمل في الورق
الترشيح



إرساء

الموارد



النشاط 2

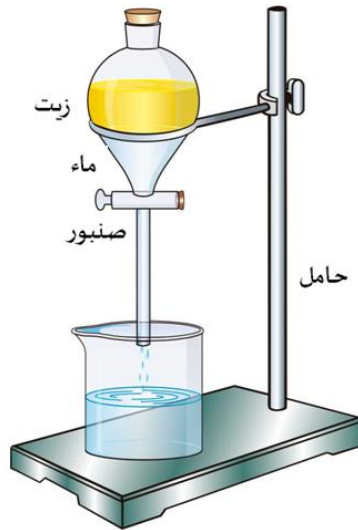


الملاحظة :

تمكننا عملية التركيز والترشيح من فصل الأجسام العالقة في سائل لتباين كثافتها وبواسطة ورق الترشيح الذي يحوي ثقباً صغيرة تسمح بمرور السائل بدون الحبيبات الصلبة الغير مذابة فيه (الشوائب).

3- الإبانة : (فصل الزيت عن الماء) :

باستعمال التركيب التجريبي التالي نحاول فصل الزيت عن الماء :

**الملاحظة :**

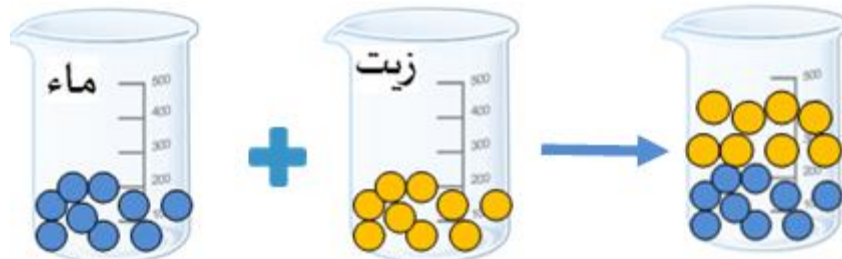
تمكننا عملية الإبانة من فصل الأجسام السائلة لتباين كثافتها وبواسطة صنبور الذي يسمح بمرور الماء ونغلقه عند بلوغ الزيت.

الخلاصة :

يمكن الفصل بين مكونات الخليط الغير متجانس بالطرق التالية :



يمكن تمثيل النموذج الحبيبي للخليط الغير متجانس كالتالي :

**2- الخليط المتجانس****النشاط 3 : أنواع الخلائط الغير متجانسة****1- الخليط صلب - صلب :**

نمزج مادتي برادة الحديد مع الكبريت لينتج لنا خليط بشكل مادة مختلفة اللون كما تبينه الوثيقة :

يقومون بالتجربة مع ملاحظة نزول الماء وبقاء الزيت في الأعلى.

قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجيل في الدفتر.

إرساء
الموارد



- يتابعون التجربة مع الأستاذ و
يسجلون ملاحظاتهم



2- الخليط سائل - سائل :

نحضر بيشربه ماء ونضيف له قطرات من ملون غذائي كما تبينه الوثيقة:



ينجزون التجربة ويلاحظون تغير
اللون تدريجيا مع كل قطرة

3- الخليط صلب - سائل :

نضيف حبات سكر إلى بيشربه ماء :



ينجزون التجربة ويلاحظون تغير
المذاق دون اللون

الملاحظة :

لا يمكن التمييز بالعين المجردة بين كل من الخليط :

- برادة الحديد والكبريت
- الماء - الملون الغذائي
- الماء - السكر, فنقول أن هذا المزيج هو خليط متجانس.

الخلاصة :

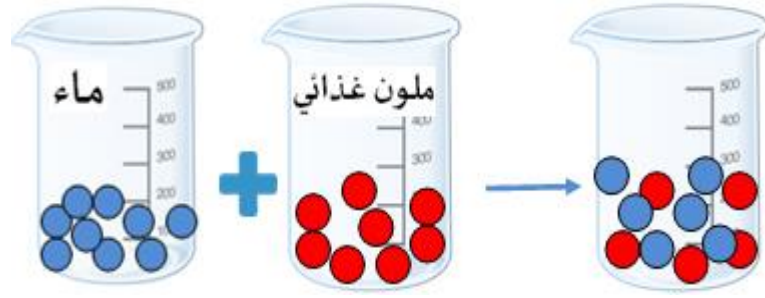
الخليط المتجانس هو الخليط الذي تمتزج مكوناته كليا ولا يمكن أن
نميز بين مكوناته بالعين المجردة.

لا يمكن الفصل بين مكونات الخليط الغير متجانس بعمليات التركيز و
الترشيح والابانة بل نستعمل طرق وأدوات مختلفة (مغناط , درجات
الحرارة المرتفعة)

يمكن تمثيل النموذج الحبيبي للخليط الغير متجانس كالتالي :

إرساء
الموارد





تقويم :

اتمم الجدول التالي بملاء بالخلائط التالية :

المحاولة بشكل فردي ثم الحل بعد الوقوف على النقائص والاختلالات المسجلة.

ماء البحر , الدم , الملاط , بيتزا , عصير البرتقال , دواء فوارو ماء , قهوة و حليب , عسل وليمون

الخلائط	طريقة الفصل
الخلائط الغير متجانسة	
الخلائط المتجانسة	

حاج سايح نورالدين

